

LÝ THUYẾT

điều khiển tự động

Phạm Thị Thanh Loan

Chương 2. Điều khiển hệ liên tục

1 **Biến đổi Laplace, xây dựng mô hình**

2 **Phân tích hệ thống**

3 **Tổng hợp hệ thống**

4 **Thực hành với Matlab**

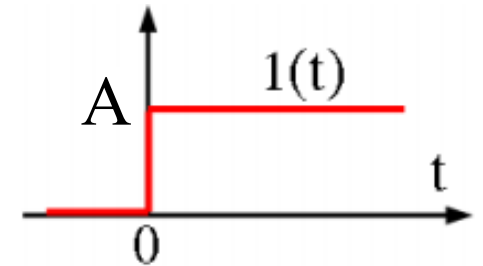
1. Biến đổi Laplace

$$\left. \begin{array}{l} x(t) \\ s = \sigma + j\omega \end{array} \right\} \xrightarrow{\text{L}} \begin{array}{l} \text{Laplace transform} \\ \text{inverse form} \end{array} \quad \begin{array}{l} X(s) = L\{x(t)\} = \int_0^{\infty} x(t) \cdot e^{-st} dt \\ x(t) = L^{-1}\{X(s)\} = \frac{1}{2\pi j} \int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s) \cdot e^{st} ds \end{array} \quad (1)$$

Ảnh Laplace chỉ tồn tại khi tích phân (1) hội tụ

Biến đổi Laplace của các hàm cơ bản

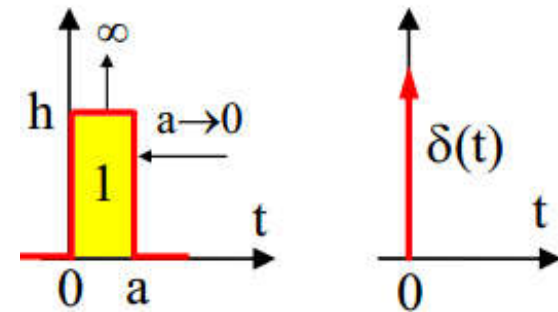
+ Hàm đơn vị $x(t) = A; t \geq 0$ $X(s) = A \int_0^{\infty} e^{-st} dt = \frac{A}{s}$



+ Hàm mũ $x(t) = Ae^{-at}; t \geq 0$ $X(s) = A \int_0^{\infty} e^{-(a+s)t} dt = \frac{A}{s+a}$

+ Hàm xung đơn vị

$$u(t) = \delta(t) = \begin{cases} \infty & \text{khi } t = 0 \\ 0 & \text{khi } t \neq 0 \end{cases} \quad \delta(s) = 1$$



$$y_i(t) = L^{-1}\{C(s)\} = L^{-1}\{M(s)\}$$

1. Biến đổi Laplace

+ Hàm lượng giác

$$\left. \begin{aligned} \cos \omega t + j \sin \omega t &= e^{j\omega t} \\ \cos \omega t - j \sin \omega t &= e^{-j\omega t} \end{aligned} \right\} \quad \begin{aligned} \cos \omega t &= (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) / 2; \\ \sin \omega t &= (e^{j\omega t} - e^{-j\omega t}) / 2; \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} L[\cos \omega t] &= 1/2 \cdot \int_0^{\infty} (e^{j\omega t} + e^{-j\omega t}) e^{-st} dt \\ &= 1/2 \cdot \left[\frac{1}{s - j\omega} + \frac{1}{s + j\omega} \right] = \frac{s}{s^2 + \omega^2} \end{aligned}$$

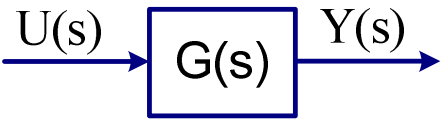
$$L[\sin \omega t] = \frac{1}{2j} \cdot \left[\frac{1}{s - j\omega} - \frac{1}{s + j\omega} \right] = \frac{\omega}{s^2 + \omega^2}$$

1. Mô hình hệ thống

Phương trình vi phân

$$a_0 \cdot y(t) + a_1 \cdot \frac{dy(t)}{dt} + \dots + a_n \cdot \frac{d^n y(t)}{dt^n} = b_0 \cdot u + b_1 \cdot \frac{du(t)}{dt} + \dots + b_m \cdot \frac{d^m u(t)}{dt^m}$$

Hàm truyền đạt

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 + b_1 \cdot s + \dots + b_m \cdot s^m}{a_0 + a_1 \cdot s + \dots + a_n \cdot s^n}$$


```
graph LR; U["U(s)"] --> G["G(s)"]; G --> Y["Y(s)"]
```

$$A(s) = a_0 + a_1 \cdot s + \dots + a_n \cdot s^n \quad \text{Đa thức đặc tính}$$

Phương trình trạng thái:

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx + Du \end{cases}$$

$$\begin{cases} \dot{x} = f(x, u, t) \\ y = g(x, u, t) \end{cases}$$

Đặc tính tần-Biên pha

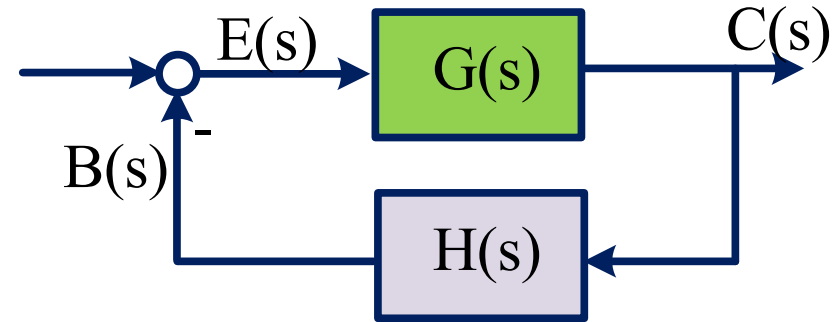
$$G(j\omega) = \frac{Y(j\omega)}{U(j\omega)} = P(\omega) + j \cdot Q(\omega) = A(\omega) \cdot e^{j(\omega t + \psi)}$$
$$\begin{cases} A = \sqrt{P^2 + Q^2} \\ \psi = \arctan \frac{Q}{P} \end{cases}$$

1. Mô hình hệ thống

Hàm truyền vòng hở $\frac{B(s)}{E(s)} = G(s)H(s)$

Hàm phản hồi $\frac{C(s)}{E(s)} = G(s)$

Hàm truyền vòng kín $\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}$



❖ Tuyến tính hóa mô hình $y = f(x)$; Điểm làm việc : $\bar{x}$, $\bar{y}$

Phân tích chuỗi Taylor: $y = f(x)$

$$= f(\bar{x}) + \frac{df}{dx} (x - \bar{x}) + \frac{1}{2!} \frac{d^2f}{dx^2} (x - \bar{x})^2 + \dots$$

Trong đó, df/dx ; d^2f/dx^2 ...được xác định tại $x = \bar{x}$

$$y = \bar{y} + K(x - \bar{x})$$

$$\bar{y} = f(\bar{x})$$

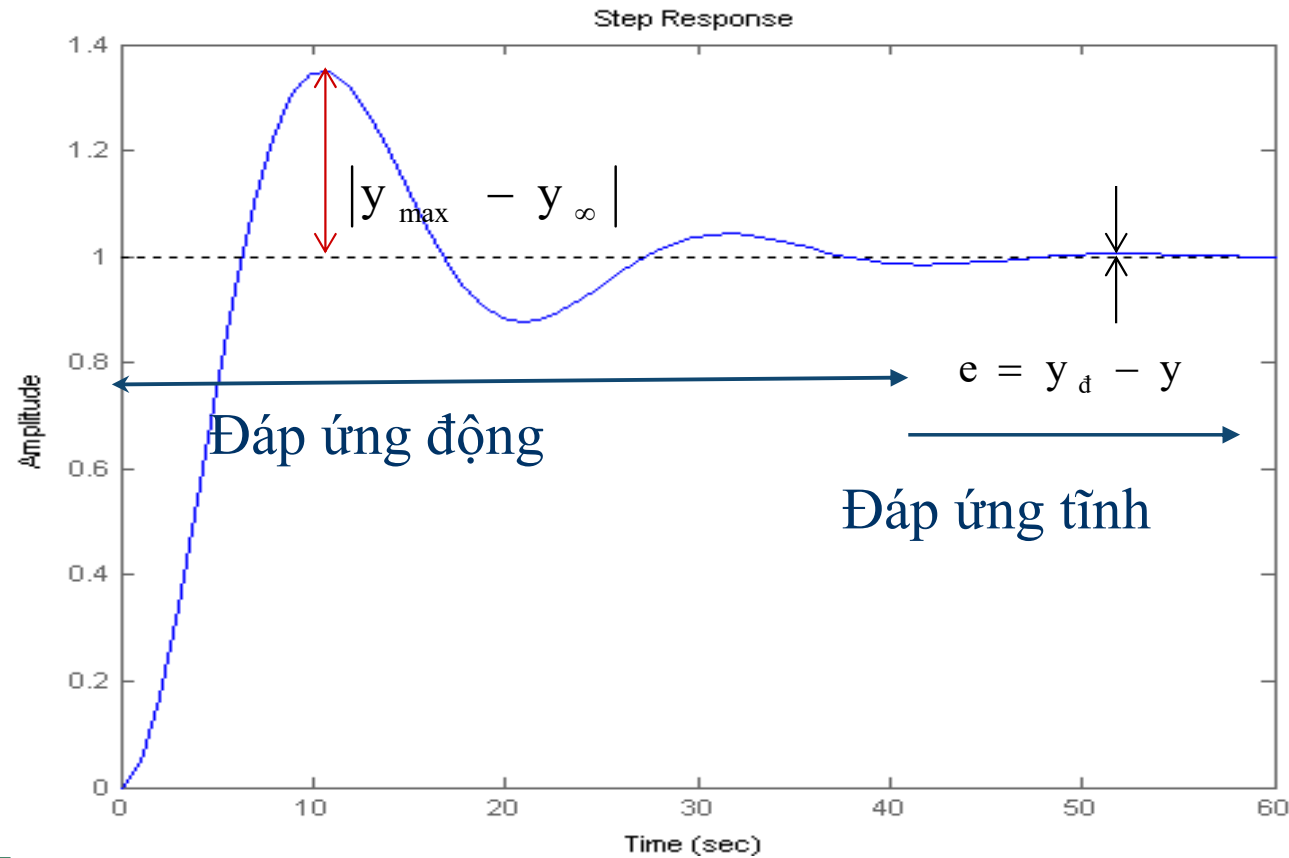
$$y - \bar{y} = K(x - \bar{x})$$

$$K = \left. \frac{df}{dx} \right|_{x=\bar{x}}$$

2. Phân tích hệ thống

❖ Phân tích đáp ứng

- Sai lệch tĩnh
- Thời gian quá độ
- Độ quá điều chỉnh



❖ Khảo sát tính ổn định

❖ Khảo sát tính điều khiển được

❖ Khảo sát tính quan sát được

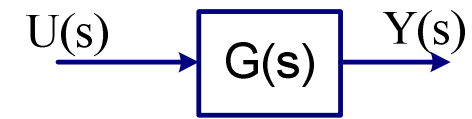
2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

- Thực tế, u là ngẫu nhiên và dữ liệu đầu vào tức thời không thể biểu thị bằng pp phân tích.
- Để phân tích và tổng hợp hệ thống, cần có cơ sở của việc so sánh hiệu suất làm việc của các bộ đk khác nhau: sử dụng các tín hiệu vào đặc trưng, so sánh đáp ứng của hệ thống với các đầu vào này.
- Tín hiệu vào điển hình: Step; Ramp; Sinus, impulse,
- Việc lựa chọn tín hiệu thử nghiệm được quyết định dựa trên dạng tín hiệu vào của hệ thống trong điều kiện làm việc bình thường.

2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

1. Hệ quán tính bậc nhất

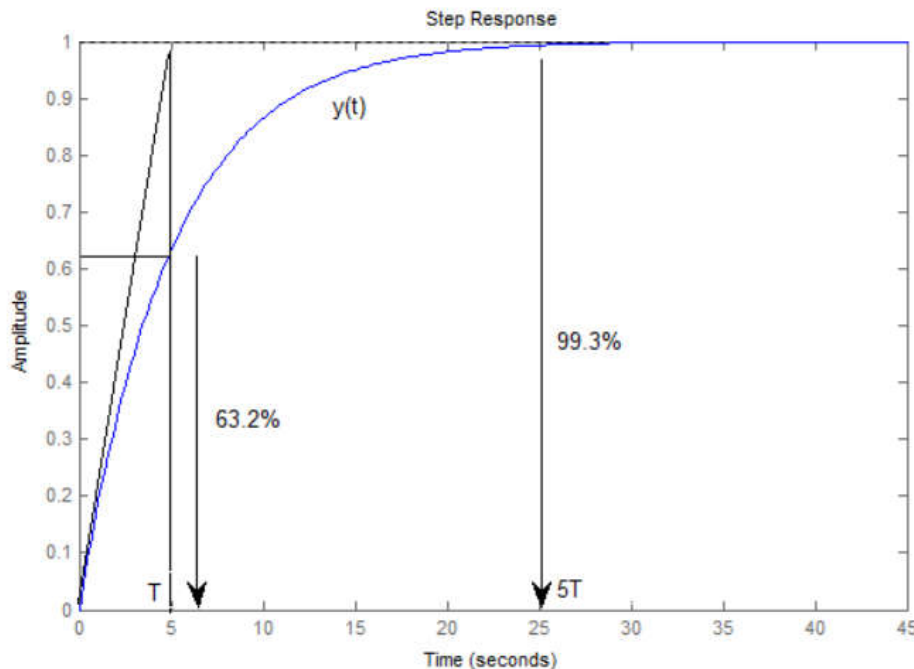
$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{(1 + Ts)}$$



a. Đáp ứng bước $R(s) = 1/s$

$$Y(s) = G(s).R(s) = \frac{1}{s.(1 + Ts)} = \frac{1}{s} - \frac{1}{s + (1/T)}$$

$$y(t) = 1 - e^{-t/T}$$



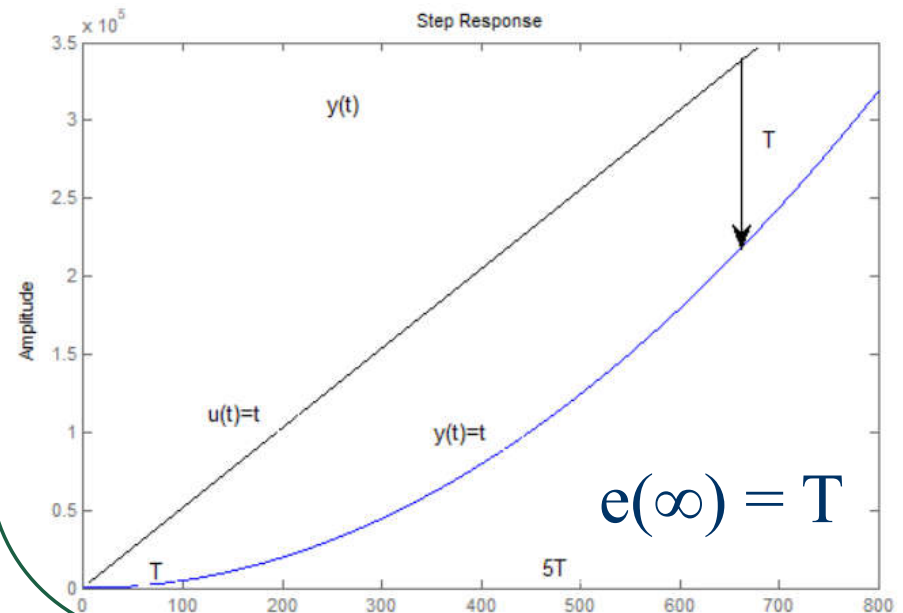
$$t=T: 63.2\%; t=4T, e = 1.8\%$$

b. Đáp ứng hàm dốc $R(s) = 1/s^2$

$$Y(s) = G(s).R(s) = \frac{1}{s^2.(1 + Ts)} = \frac{1}{s^2} - \frac{T}{s} + \frac{T^2}{T*s + 1}$$

$$y(t) = t - T + T.e^{-t/T}$$

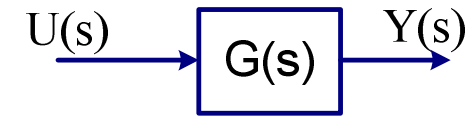
$$e(t) = r(t) - y(t) = T*(1 - e^{-t/T})$$



2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

1. Hệ quán tính bậc nhất

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{1}{(1 + Ts)}$$

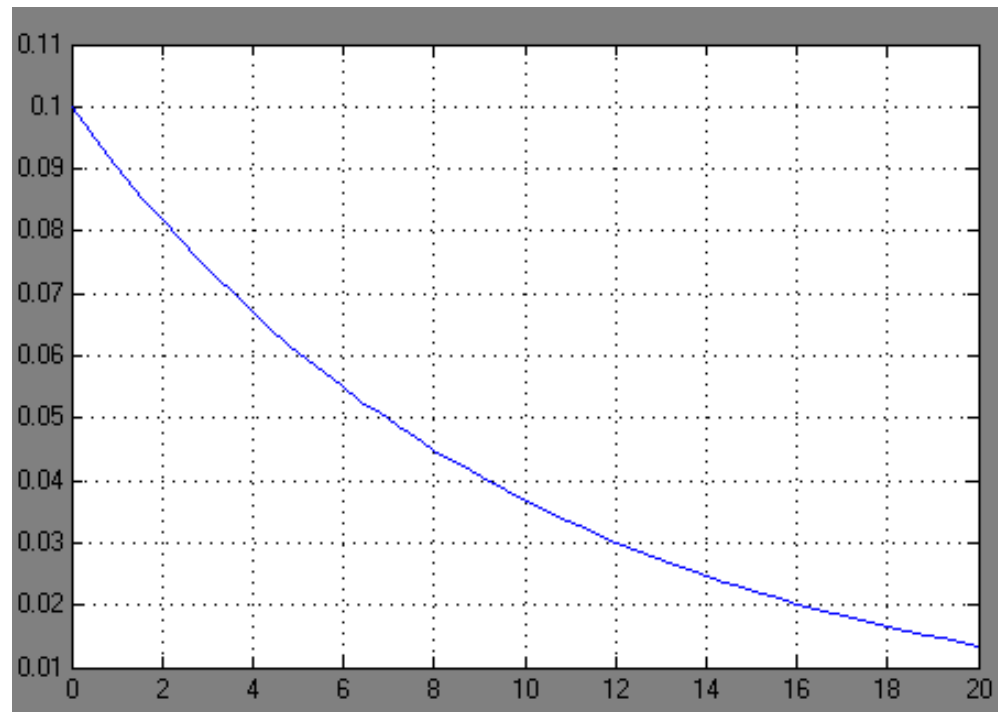


c. Đáp ứng xung

$$R(s) = 1$$

$$Y(s) = G(s).R(s) = \frac{1}{(1 + Ts)}$$

$$y(t) = (1/T).e^{-t/T}$$



2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

2. Hệ bậc hai

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

$0 < \delta < 1$: Hệ số dao động

$$G(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{(s + \delta\omega_n + j\omega_d)(s + \delta\omega_n - j\omega_d)}$$

$$\omega_d = \left(\sqrt{1 - \delta^2}\right)\omega_n$$

a. Đáp ứng bước

$$y(t) = 1 - e^{-\delta\omega_n t} \cdot \left(\cos \omega_d t + \frac{\delta}{\sqrt{1 - \delta^2}} \sin \omega_d t \right) = 1 - \frac{e^{-\delta\omega_n t}}{\sqrt{1 - \delta^2}} \cdot \sin \left(\omega_d t + \tan^{-1} \frac{\sqrt{1 - \delta^2}}{\delta} \right)$$

$$e(t) = r(t) - y(t) = e^{-\delta\omega_n t} \cdot \left(\cos \omega_d t + \frac{\delta}{\sqrt{1 - \delta^2}} \sin \omega_d t \right)$$

Với $\delta = 0$ Hệ luôn tồn tại sai lệch, đáp ứng trở thành khâu dao động điều hòa

2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

2. Hệ bậc hai

t_d, t_r, t_p, t_s : thời gian trễ, đáp ứng, đạt max, thiết lập

$$M(p) = \frac{y(t_p) - y(t)}{y(t)} \cdot 100\%$$

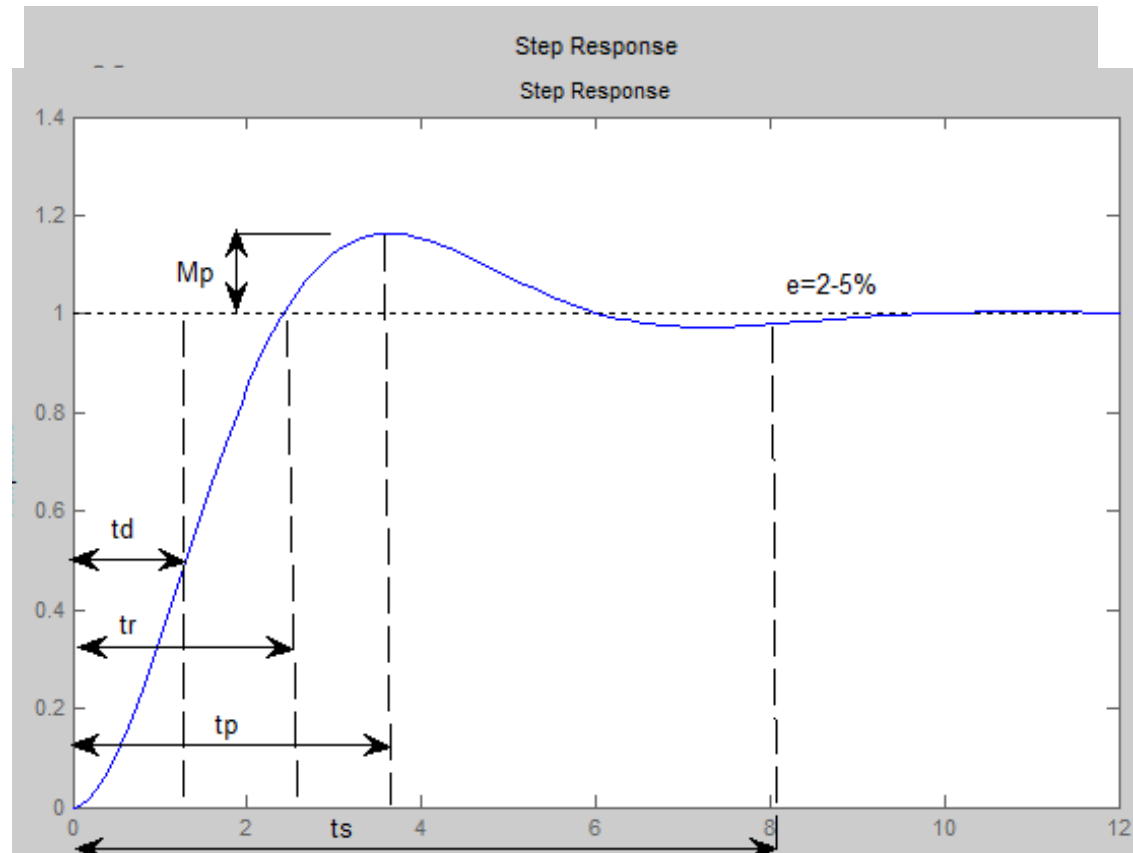
$$t = \infty$$

+ $y(t) = 1$ tại thời điểm t_r :

$$y(t) = 1 - e^{-\delta\omega_n t} \cdot \left(\cos \omega_d t + \frac{\delta}{\sqrt{1-\delta^2}} \cdot \sin \omega_d t \right) = 1$$

$$\tan(\omega_d \cdot t_r) = -\frac{\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}$$

$$t_r = \frac{1}{\omega_d} \cdot \arctan\left(-\frac{\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}\right) = \frac{1}{\omega_d} \cdot [\pi - \arctan\left(\frac{\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}\right)]$$



2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

2. Hệ bậc hai

+ tại t_p :
$$t_p = \frac{1}{\omega_d} \pi$$

+ $M(p)$:
$$M(p) = y(t_p) - 1 = e^{-(\delta/\sqrt{1-\delta^2})\pi}$$

+ t_s :
$$t_s = \frac{4}{\delta \cdot \omega_n} \quad (2\%) \qquad t_s = \frac{3}{\delta \cdot \omega_n} \quad (5\%)$$

VD1: Tính t_r , t_p , t_s , $M(p)$ khi: $\delta = 0.6$; $\omega_n = 5$ $\omega_d = (\sqrt{1-\delta^2})\omega_n = 4$

$$t_r = \frac{1}{4} \cdot [\pi - 0.93]$$

0.55; 0.785; 1.33s; 9.5%

VD2: Tính t_r , t_p , t_s , $M(p)$ khi: $\delta = 0.5$; $\omega_n = 8$ $(e = 5\%)$

2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

2. Hệ bậc hai_VD

$$J\ddot{c} + B\dot{c} = T$$

$$Js^2C(s) + BsC(s) = T(s)$$

$$\frac{C(s)}{T(s)} = \frac{1}{s(Js + b)}$$

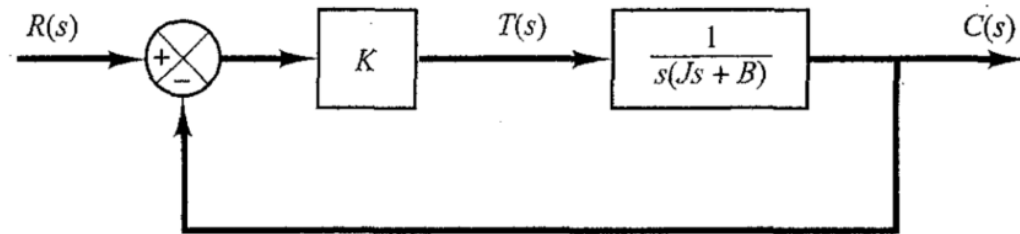
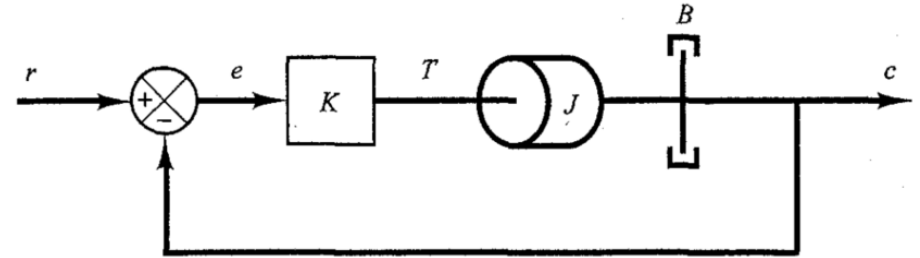
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Js^2 + Bs + K} = \frac{K/J}{s^2 + (B/J)s + K/J}$$

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K/J}{\left[s + \frac{B}{2J} + \sqrt{\left(\frac{B}{2J}\right)^2 - \frac{K}{J}}\right]\left[s + \frac{B}{2J} - \sqrt{\left(\frac{B}{2J}\right)^2 - \frac{K}{J}}\right]}$$

$$K/J = \omega_n^2 \quad (\text{tần số tự nhiên không suy giảm})$$

$$B/J = 2\delta\omega_n \quad (\text{hệ số dao động})$$

$$\delta = B/B_c = B/(2\sqrt{JK}) \quad (\text{hệ số suy giảm})$$



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

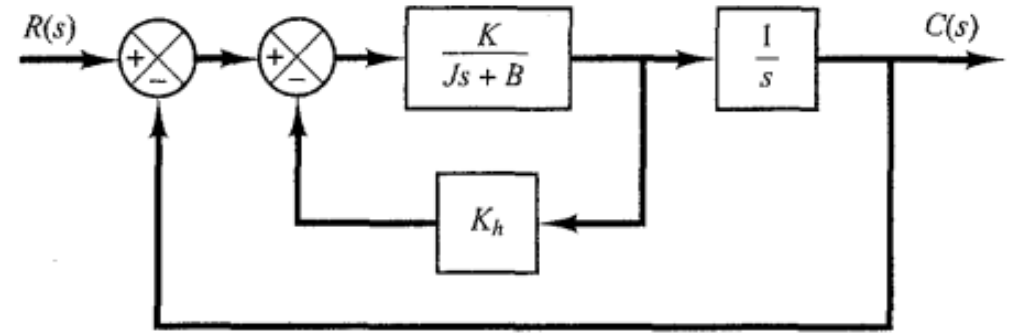
T: momen sinh ra của cơ cấu chấp hành; J: Momen quán tính của tải; B: Hệ số ma sát nhớt.

2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

2. Động cơ servo phản hồi tốc độ

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K}{Js^2 + (B + KK_h)s + K}$$

$$\delta = \frac{B + KK_h}{2\sqrt{JK}} \quad \omega_n = \sqrt{K/J}$$



- + Xác định K và K_h để độ quá điều chỉnh là 0.2; peak time = 1s.
- + Với giá trị xác định được, tính rise time và setting time. Cho $J = 1 \text{ kg-m}^2$; $B = 1 \text{ N-m/rad/sec}$

2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

2. Hệ bậc hai

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

a. Đáp ứng xung

$$y(t) = \frac{\omega_n}{\sqrt{1-\delta^2}} \cdot e^{-\delta\omega_n t} \sin(\omega_n \sqrt{1-\delta^2} \cdot t) \quad t_p = \frac{\tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}}{\omega_n \sqrt{1-\delta^2}}$$
$$y(t)_{\max} = \omega_n \exp\left(-\frac{\delta}{\sqrt{1-\delta^2}} \cdot \tan^{-1} \frac{\sqrt{1-\delta^2}}{\delta}\right)$$

Hàm đáp ứng xung là đạo hàm của đáp ứng bước nhảy, nên độ quá điều chỉnh có thể được tìm từ đáp bước nhảy tương ứng: $= 1 + M_p$

2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

3. Hệ bậc cao

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K(s + q_1)(s + q_2) \dots (s + q_m)}{(s + p_1)(s + p_2) \dots (s + p_n)} \quad m < n$$

a. Đáp ứng bước: $C(s) = \frac{a}{s} + \sum_{i=1}^n \frac{a_i}{s + p_i}$ (Nghiệm thực)

$$C(s) = \frac{a}{s} + \sum_{i=1}^q \frac{a_i}{s + p_i} + \sum_{k=1}^r \frac{b_k(s + \delta_k \omega_k) + c_k \omega_k \sqrt{1 - \delta_k^2}}{s^2 + 2\delta_k \omega_k s + \omega_k^2} \quad (q + 2r = n)$$

$$c(t) = a + \sum_{i=1}^q a_i e^{-p_i t} + \sum_{k=1}^r b_k e^{-\delta_k \omega_k t} \cos \omega_k \sqrt{1 - \delta_k^2} t + \sum_{k=1}^r b_k e^{-\delta_k \omega_k t} \sin \omega_k \sqrt{1 - \delta_k^2} t$$

✓ Nếu điểm cực nằm bên trái mpp thì hệ bậc cao ổn định tại a.

2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

4. Xác định chỉ tiêu chất lượng với Matlab

$$G(s) = \frac{25}{s^2 + 6s + 25} \quad R(s) = 1/s \quad \delta = 0.6; \quad \omega_n = 5$$

```
>> num=[0 0 25];  
>> den=[1 6 25];  
>> t=0:0.005:5;  
>> [y,x,t]=step(num,den,t);  
>> r=1; while y(r)<1.0001;r=r+1;end;  
>> rise_time=(r-1)*0.005  
  
rise_time = 0.5550  
  
>> [ymax,tp]=max(y);
```

```
>> peak_time=(tp-1)*0.005  
  
peak_time = 0.7850  
  
>> overshoot=ymax-1  
  
overshoot = 0.0948  
  
>> s=1001;while  
y(s)>0.98&y(s)<1.02;s=s-1;end;  
  
>> settling_time=(s-1)*0.005  
  
settling_time = 1.1850
```

2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

4. Xác định chỉ tiêu chất lượng với Matlab

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\delta\omega_n s + \omega_n^2}$$

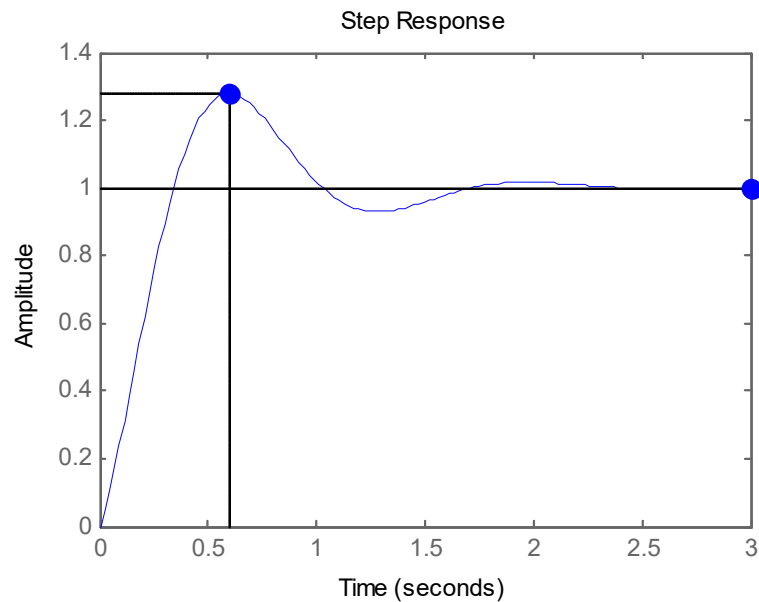
+ Biểu diễn đáp ứng xung

```
>> num=[0 0 25];  
>> den=[1 6 25];  
>> impulse(num,den);  
>> impulse(A,B,C,D);  
>> [y,x,t]=impz(num,den);  
>> [y,x,t]=impz(num,den,t);  
>> [y,x,t]=impz(A,B,C,D);
```

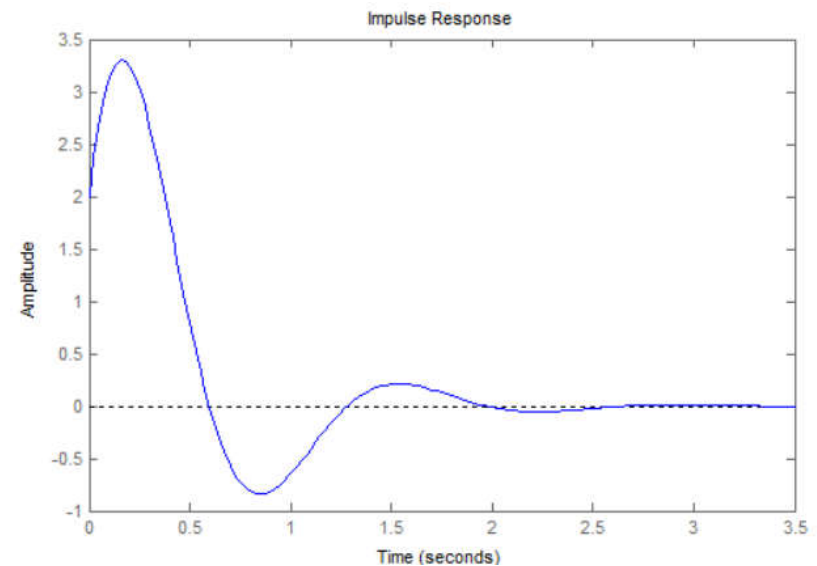
2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{2s + 25}{s^2 + 4s + 25}$$

>> step(num,den)



>> impulse(num,den)



2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

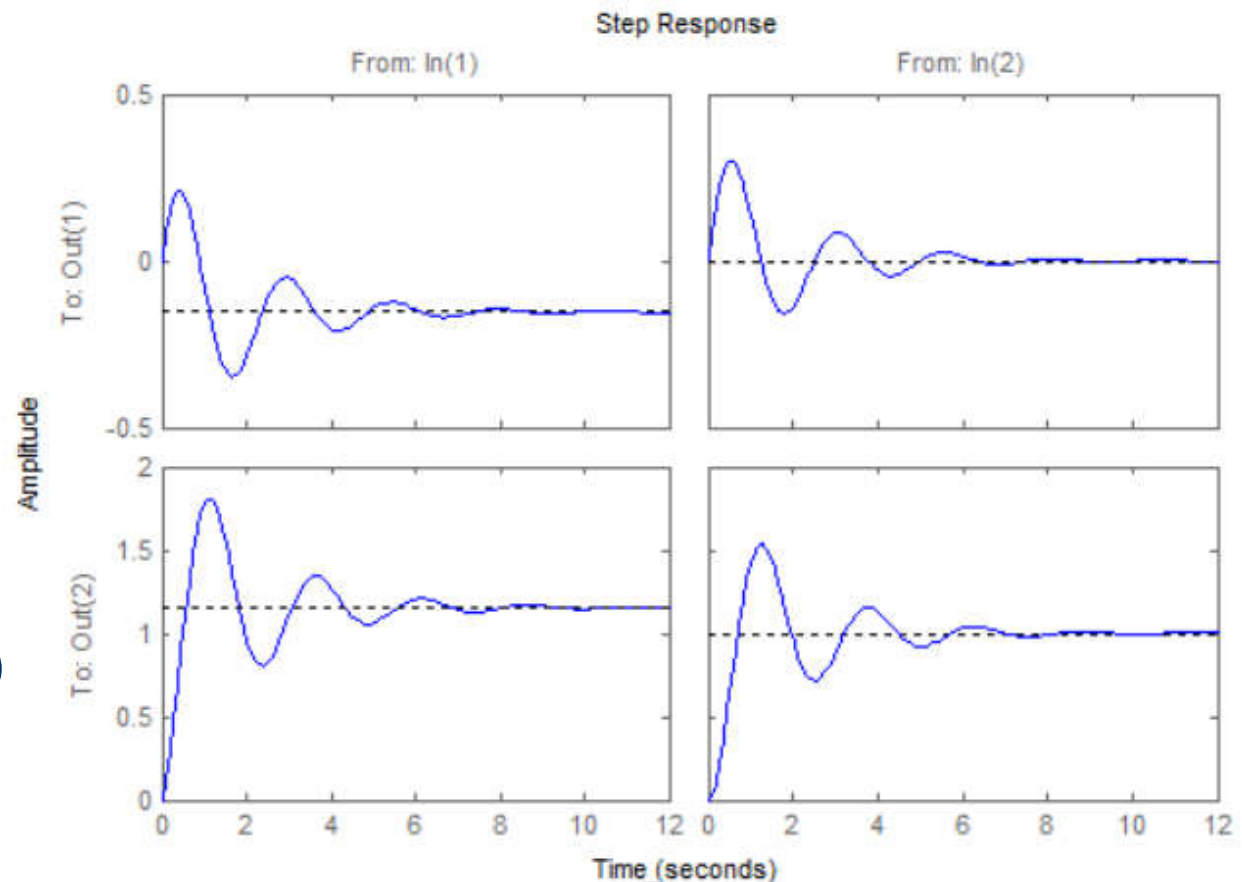
$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -1 \\ 6.5 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}$$
$$\begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{s-1}{s^2+s+6.5} & \frac{s}{s^2+s+6.5} \\ \frac{s+7.5}{s^2+s+6.5} & \frac{6.5}{s^2+s+6.5} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix}$$

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B$$

>> step(A,B,C,D)

>> step(A,B,C,D,1)

>> impulse(A,B,C,D)



2.1. Phân tích đáp ứng động - tĩnh

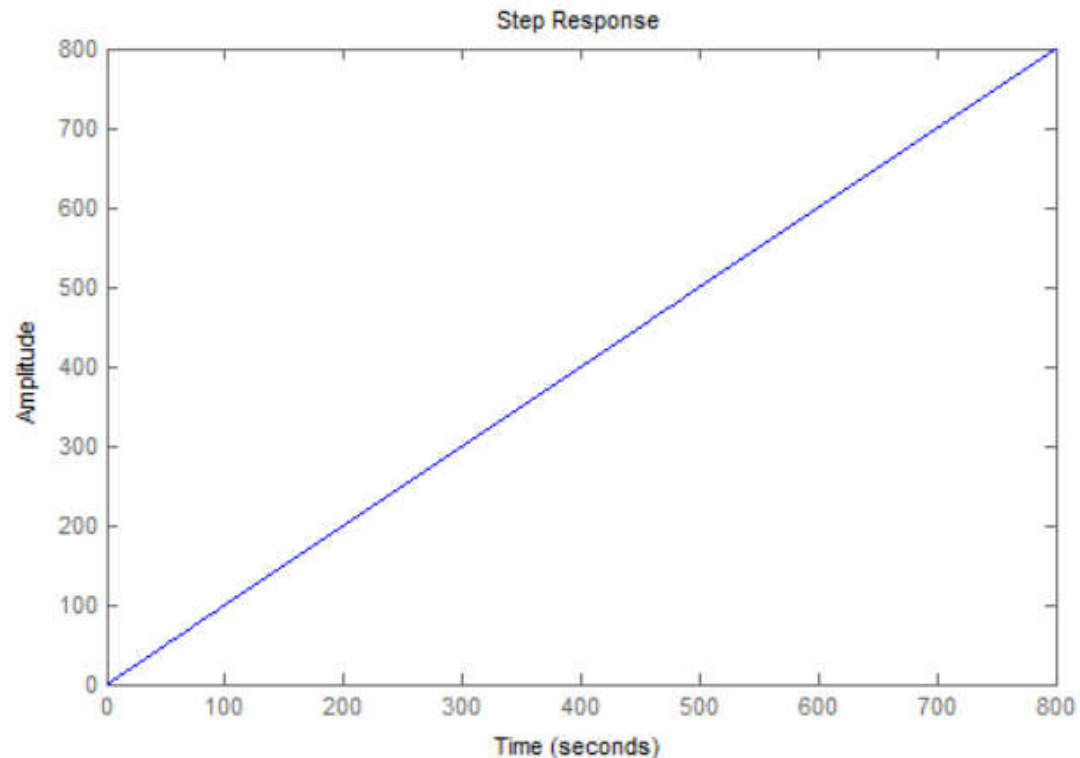
Đáp ứng Ramp $C(s)/R(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1}$ $R(s) = 1/s^2$

$$C(s) = \frac{1}{s^2 + s + 1} \cdot \frac{1}{s^2} = \frac{1}{(s^2 + s + 1)s} \cdot \frac{1}{s}$$

```
>> num = [1];
```

```
>> den = [1 1 1 0];
```

```
>> Step(num,den);
```



2.2. Khảo sát tính ổn định

a. Tiêu chuẩn đại số

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{b_0 + b_1.s + \dots + b_m.s^m}{a_0 + a_1.s + \dots + a_n.s^n}$$

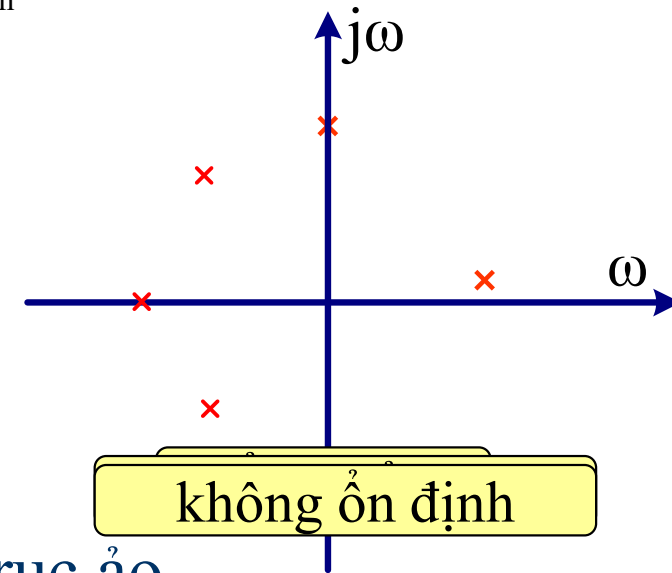
$$A(s) = a_0 + a_1.s + \dots + a_n.s^n \quad \text{Đa thức đặc tính}$$

■ Định lý:

✓ Hệ ổn định BIBO

✓ $G(s)$ có tất cả các điểm cực p_i nằm bên trái trục ảo.

■ **Định nghĩa:** $A(s)$ là đa thức Hurwitz nếu tất cả các nghiệm p_i đều nằm bên trái trục ảo.



Hệ ổn định khi $A(s)$ là đa thức Hurwitz

2.2. Khảo sát tính ổn định

Tiêu chuẩn đại số 1. Tiêu chuẩn Routh

✓ Lập bảng Routh

a_0	a_2	a_4	$\dots$
a_1	a_3	a_5	$\dots$
$\alpha_1 = \frac{a_1 \cdot a_2 - a_0 \cdot a_3}{a_1}$	$\beta_1 = \frac{a_1 \cdot a_4 - a_0 \cdot a_5}{a_1}$	$\gamma_1 = \frac{a_1 \cdot a_6 - a_0 \cdot a_7}{a_1}$	$\dots$
$\alpha_2 = \frac{\alpha_1 \cdot a_3 - a_1 \cdot \beta_1}{\alpha_1}$	$\beta_2 = \frac{\alpha_1 \cdot a_5 - a_1 \cdot \gamma_1}{\alpha_1}$	$\gamma_2 = \frac{\alpha_1 \cdot a_7 - a_1 \cdot \zeta_1}{\alpha_1}$	$\dots$

- ✓ $A(s)$ là đa thức Hurwitz $\Leftrightarrow a_0, a_1, \alpha_1, \alpha_2, \dots$ cùng dấu và khác 0.
- ✓ Số lần đổi dấu trong cột 1 bằng số các nghiệm nằm bên phải trục ảo của $A(s)$.

2.2. Khảo sát tính ổn định

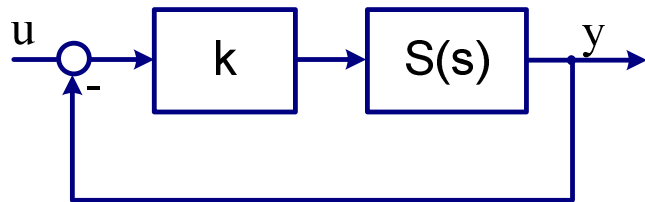
Tiêu chuẩn đại số 1. Tiêu chuẩn Routh

VD1. $A(s) = 5 + 16s + 18s^2 + 8s^3 + s^4$

Hệ ổn định.

VD2 $A(s) = 5 + 16s + 2s^2 + 8s^3 + s^4$

VD3. Xác định k để hệ ổn định



$$S(s) = \frac{s + 4}{s(s + 2)(s^2 + 0.5s + 1)}$$

$$G(s) = \frac{k.S(s)}{1 + k.S(s)} = \frac{2k(s + 4)}{2s^4 + 5s^3 + 4s^2 + (2k + 4)s + 8k}$$

$$0 < k < 0.247$$

5	18	1
16	8	0
15.5	1	
6.79	0	
1		

5	2	1
16		
-0.5		
40		
1		

2.2. Khảo sát tính ổn định

Tiêu chuẩn đại số 2. Tiêu chuẩn Hurwitz

$$H = \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & a_5 & a_7 & \cdots \\ a_0 & a_2 & a_4 & a_6 & \cdots \\ 0 & a_1 & a_3 & a_5 & \cdots \\ 0 & a_0 & a_2 & a_4 & \cdots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \end{bmatrix} \quad \begin{aligned} H_1 &= a_1 \\ H_2 &= \begin{bmatrix} a_1 & a_3 \\ a_0 & a_2 \end{bmatrix} \\ H_3 &= \begin{bmatrix} a_1 & a_3 & a_5 \\ a_0 & a_2 & a_4 \\ 0 & a_1 & a_3 \end{bmatrix} \end{aligned} \quad D_i = \det(H_i)$$

- ✓ $A(s)$ là đa thức Hurwitz $\Leftrightarrow a_0, D_1, \frac{D_2}{D_1}, \frac{D_3}{D_2}, \dots$ cùng dấu và khác 0.
- ✓ Số lần đổi dấu bằng số các nghiệm nằm bên phải trục ảo của $A(s)$.

VD1. $A(s) = 0.5 + s + 2s^2 + 3s^3$ Hệ ổn định.

VD2. $G(s) = \frac{1}{ks^3 + (k+2)s^2 + 2s + 3}$

$$a_0 = 3; D_1 = 2; D_2 = -k + 4; D_3 = k(-k + 4); \quad \Rightarrow 0 < k < 4$$

2.2. Khảo sát tính ổn định

Độ dự trữ ổn định $R(e) \leq -\mu$: hệ ổn định

$s = s' - \mu$. Xét ổn định của hệ thống đối với s' .

VD: Tìm K để hệ ổn định với độ dự trữ $\mu = 1/2$

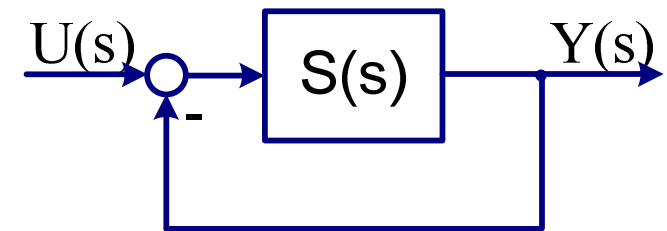
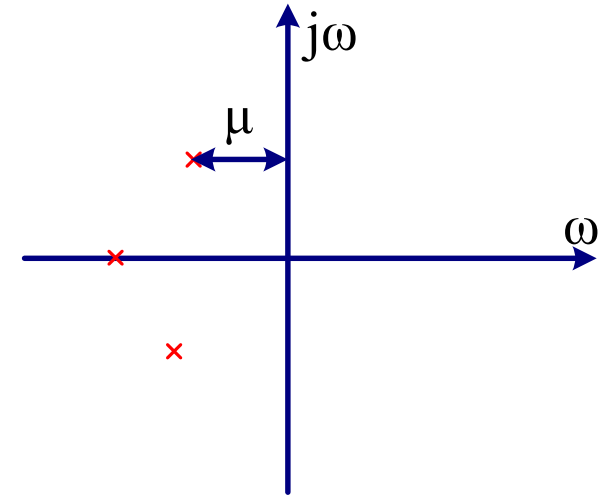
$$s = s' - 1/2$$

$$A(s) = \left(s' - \frac{1}{2}\right)^3 + 4\left(s' - \frac{1}{2}\right)^2 + 4\left(s' - \frac{1}{2}\right) + K$$

$$= s'^3 + \frac{5}{2}s'^2 + \frac{3}{4}s' - \frac{9}{8} + K$$

Lập bảng Routh

$$\frac{9}{8} \leq K \leq 3$$



$$S(s) = \frac{K}{s(s+2)(s+2)}$$

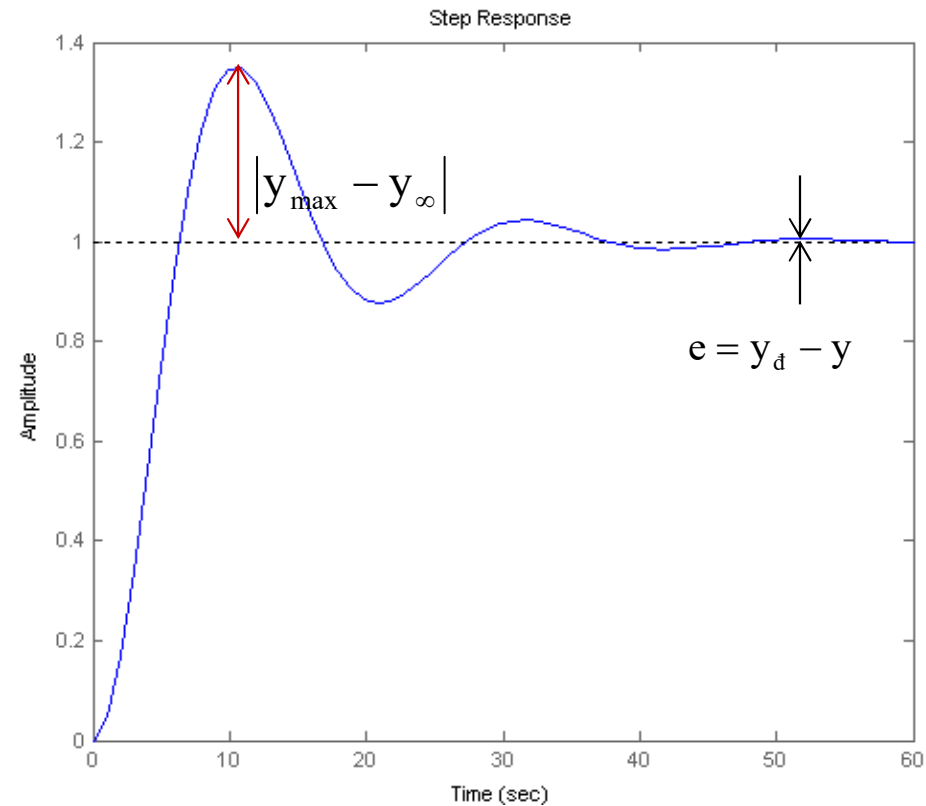
2.3. Tổng hợp hệ thống

Phát biểu bài toán:

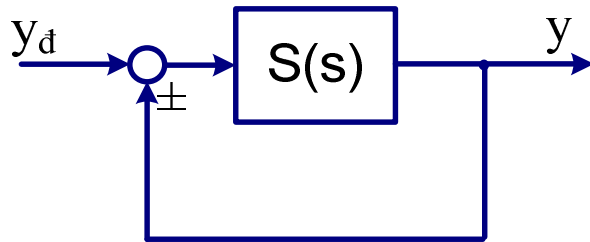
- ✓ **Biết:** đối tượng; chỉ tiêu chất lượng
- ✓ **Yêu cầu:** thiết kế bộ điều khiển

Thực hiện:

- ✓ Mô hình hóa đối tượng.
- ✓ Chọn cấu trúc luật điều khiển (tỷ lệ, tích phân...).
- ✓ Xác định tham số bộ điều khiển.
- ✓ Chọn thiết bị điều khiển

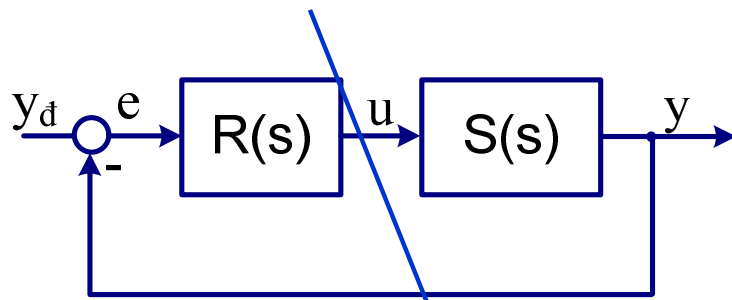


2.3. Tổng hợp hệ thống

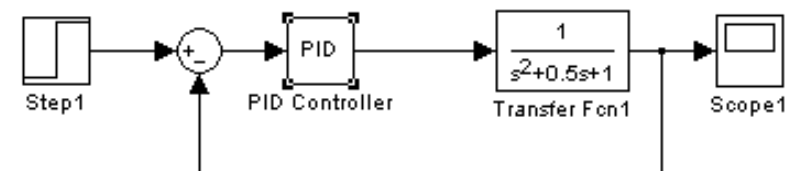
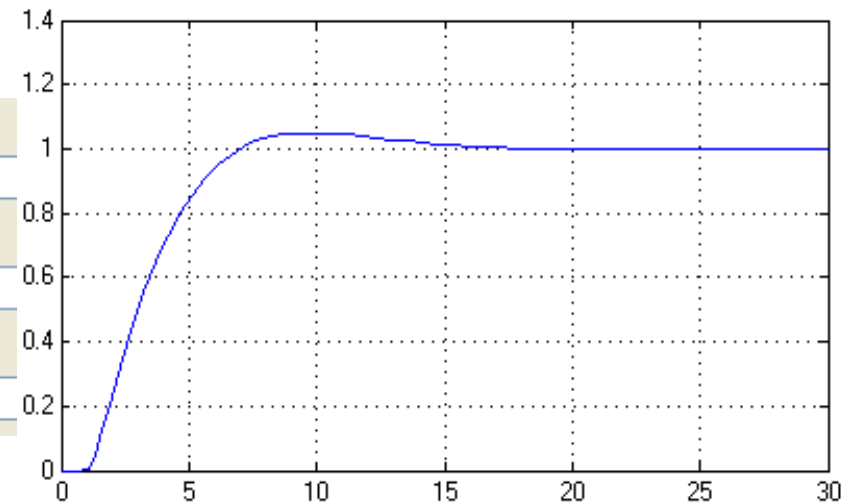
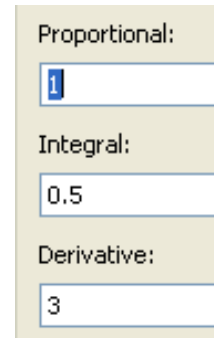
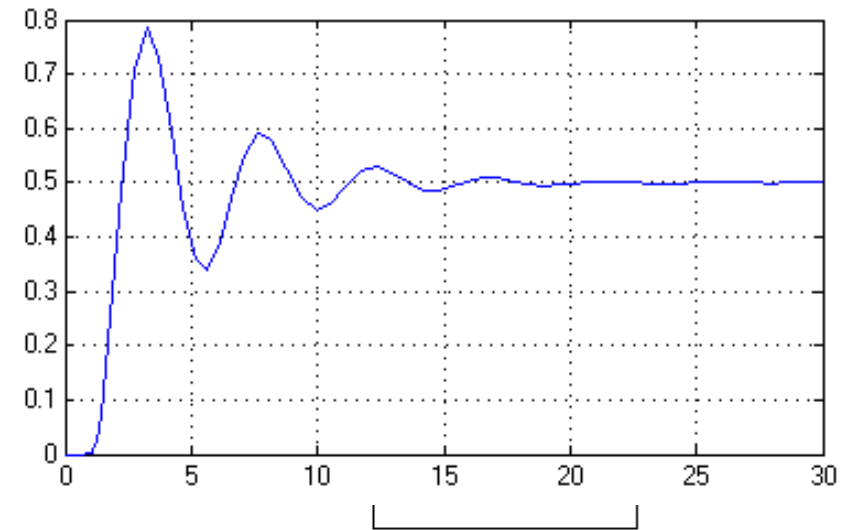


$$S(s) = \frac{B_1(s)}{A_1(s)} \quad G(s) = \frac{S(s)}{1 + S(s)} = \frac{B_1(s)}{A_1(s) + B_1(s)}$$

Đa thức đặc tính



$$R(s) = \frac{B_2(s)}{A_2(s)} \quad G'(s) = \frac{R(s).S(s)}{1 + R(s).S(s)}$$

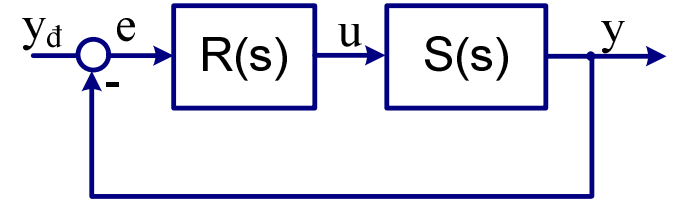


2.3. Tổng hợp hệ thống

✓ Luật điều khiển tỷ lệ P (Proportional)

$$u(t) = K_p \cdot e(t)$$

$$U(s) = K_p \cdot E(s) \implies R(s) = \frac{U(s)}{E(s)} = K_p$$



✓ Luật điều khiển tích phân I (Integrate)

$$u(t) = \frac{1}{T_I} \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau \implies R(s) = \frac{1}{T_I s}$$

Hằng số thời gian tích phân

✓ Luật điều khiển vi phân D (Derivative)

$$u(t) = T_D \cdot \frac{de(t)}{dt} \implies R(s) = T_D \cdot s$$

Hằng số thời gian vi phân

✓ Luật điều khiển PID

$$u(t) = K_p \cdot \left[e(t) + \frac{1}{T_I} \cdot \int_0^t e(\tau) d\tau + T_D \cdot \frac{de(t)}{dt} \right] \implies R(s) = K_p \left[1 + \frac{1}{T_I s} + T_D s \right]$$

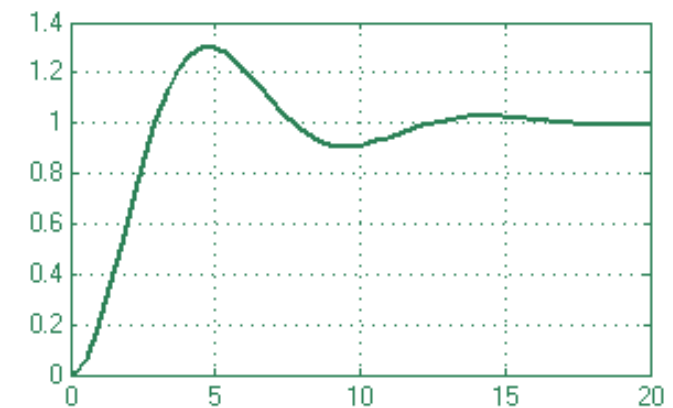
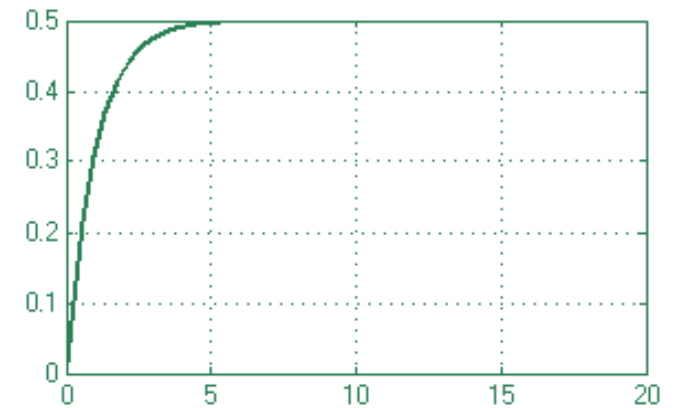
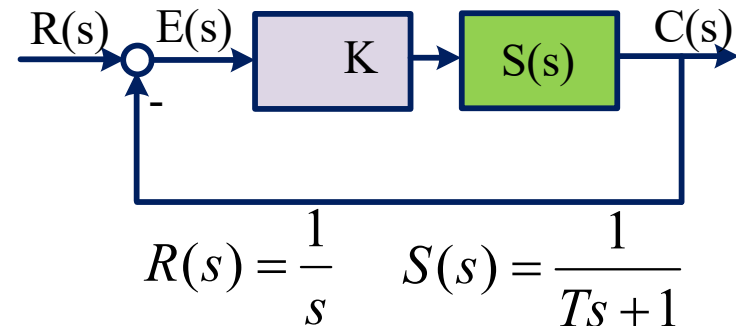
2.3. Tổng hợp hệ thống

Tác động của khâu tích phân và đạo hàm đối với hệ thống

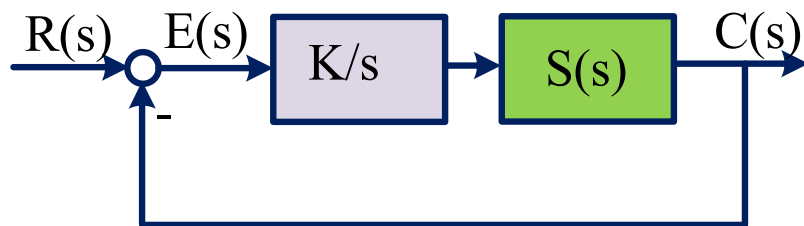
$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{R(s) - C(s)}{R(s)} = 1 - \frac{C(s)}{R(s)}$$

$$E(s) = \frac{Ts + 1}{Ts + 1 + K} \cdot \frac{1}{s}$$

$$e_{ss} = \lim_{t \rightarrow \infty} e(t) = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = \frac{1}{K + 1}$$



Khâu tích phân

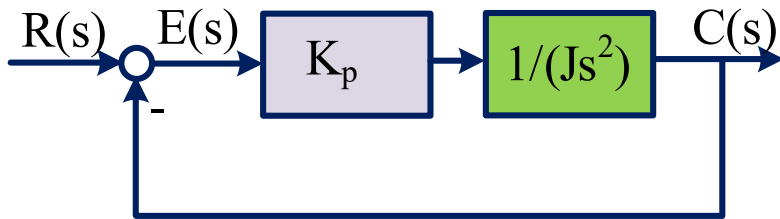


$$\frac{E(s)}{R(s)} = \frac{R(s) - C(s)}{R(s)} = \frac{s(Ts + 1)}{s(Ts + 1) + K}$$

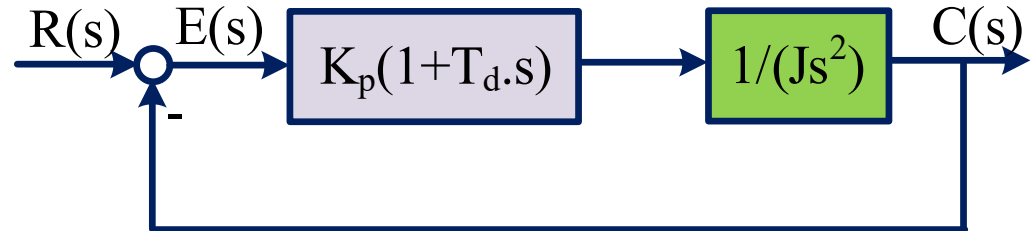
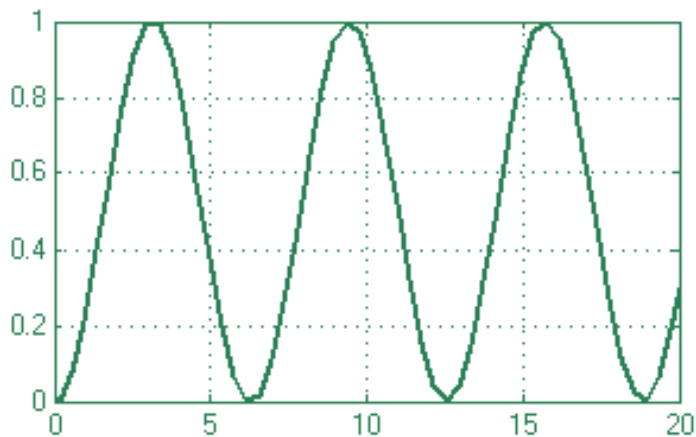
$$E(s) = 0$$

2.3. Tổng hợp hệ thống

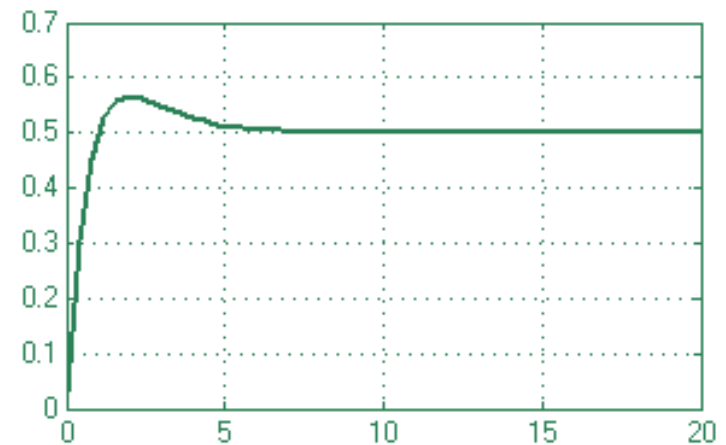
Khâu đạo hàm



$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p}{Js^2 + K_p}$$



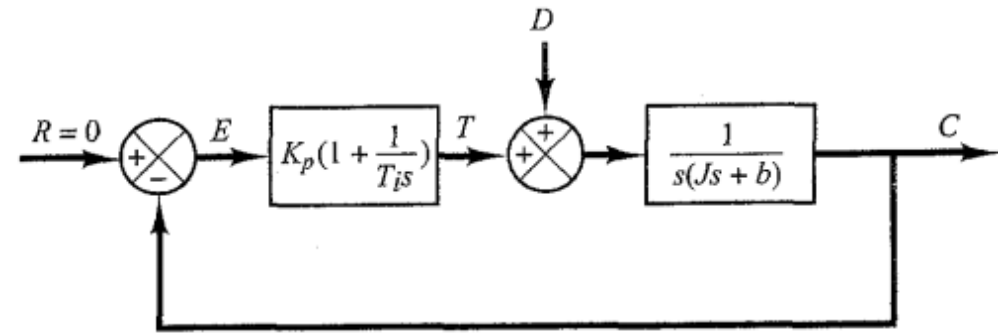
$$\frac{C(s)}{R(s)} = \frac{K_p(1+T_d s)}{Js^2 + K_p T_d s + K_p}$$



2.3. Tổng hợp hệ thống

PI: đáp ứng với nhiễu

Nhiều momen xoắn của tải là hàm unit-step; $r(t) = 0$



$$\frac{C(s)}{D(s)} = \frac{s}{Js^3 + bs^2 + K_p s + K_p/T_i};$$

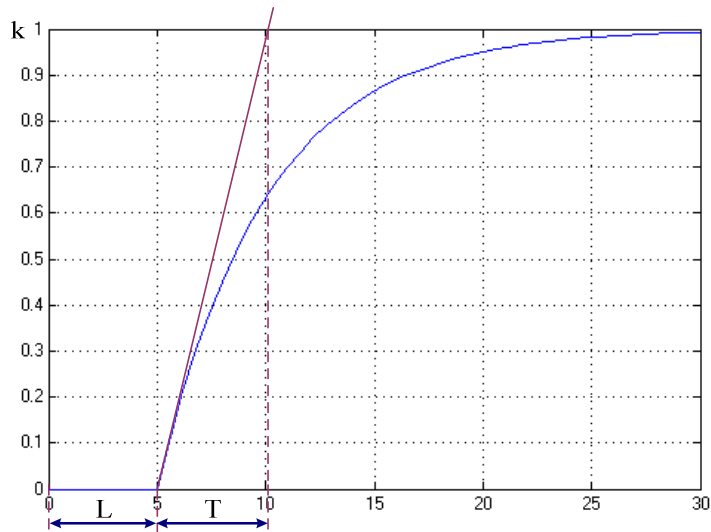
$$E(s) = -C(s) = -\frac{s}{Js^3 + bs^2 + K_p s + \frac{K_p}{T_i}} D(s)$$

$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} sE(s) = 0$$

2.3. Tổng hợp hệ thống

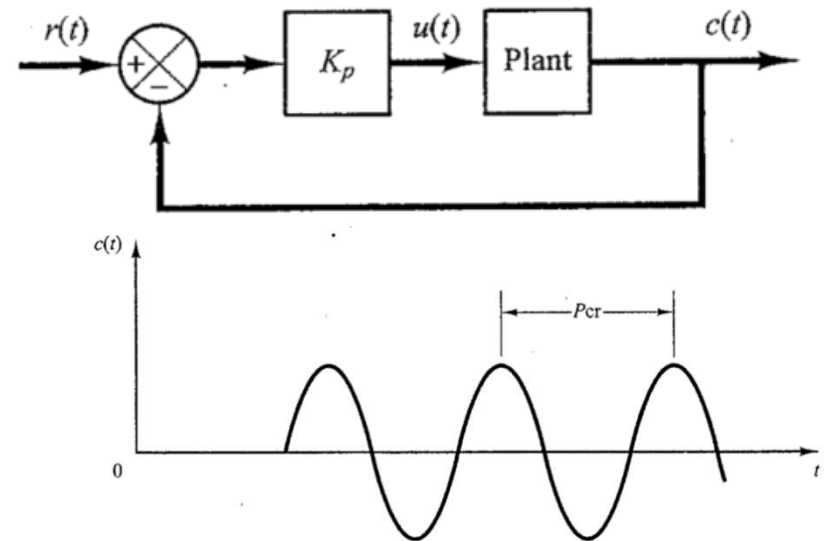
Xác định tham số PID

Ziegler-Nichols 1



Bộ điều khiển	K_p	T_I	T_D
P	$T/(k.L)$		
PI	$0.9T/(k.L)$	$10/(3L)$	
PID	$1.2T/(k.L)$	$2L$	$L/2$

Ziegler-Nichols 2



Bộ điều khiển	K_p	T_I	T_D
P	$0.5K_{cr}$	∞	0
PI	$0.45K_{cr}$	$P_{cr}/1.2$	0
PID	$0.6K_{cr}$	$0.5P_{cr}$	$0.125P_{cr}$

2.3. Tổng hợp hệ thống

Phương pháp tối ưu module (Magnitude Optimum _ MO)

Đầu ra y phải bám theo giá trị đặt w nhanh nhất có thể

$\Leftrightarrow G_k(j\omega)$ phải bám giá trị 1 trong một dải tần rộng (k quá điều chỉnh)

$$G_k(s) = \frac{1}{1 + a_1s + a_2s^2 + \dots + a_ns^n}$$

$$G_k(j\omega) = \frac{1}{(1 - a_2\omega^2 + a_4\omega^4 - \dots) + j(a_1\omega - a_3\omega^3 + \dots)}$$

$$\begin{aligned} |G_k(j\omega)|^2 &= \frac{1}{(1 - a_2\omega^2 + a_4\omega^4 - \dots)^2 + (a_1\omega - a_3\omega^3 + \dots)^2} \\ &= \frac{1}{1 + \underbrace{(a_1^2 - 2a_2)}_{b_1^2} \omega^2 + \underbrace{(a_2^2 + 2a_4 - 2a_1a_3)}_{b_2^2} \omega^4 + \dots + b_n^2 \omega^{2n}} \end{aligned}$$

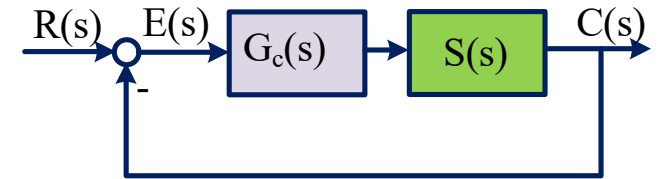
Cho $b_1^2, b_2^2, \dots = 0$

$$\Rightarrow |G_k^*(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + b_n^2 \omega^{2n}}}$$

2.3. Tổng hợp hệ thống

Phương pháp tối ưu module (Magnitude Optimum _ MO)

a. Khâu quán tính bậc nhất (bộ đk I)



$$G_h(s) = \frac{1}{\tau_i s (1 + \tau s)}$$

$$G_k(s) = \frac{G_h(s)}{1 + G_h(s)} = \frac{1}{1 + \tau_i s + \tau \tau_i s^2}$$

$$G_k(j\omega) = \frac{1}{(1 - \tau \tau_i \omega^2) + j\omega \tau_i}$$

$$|G_k(j\omega)|^2 = \frac{1}{(1 - \tau \tau_i \omega^2)^2 + \omega^2 \tau_i^2} = \frac{1}{1 + \underbrace{(\tau_i^2 - 2\tau_i \tau)}_{b_1^2} \omega^2 + \tau_i^2 \tau^2 \omega^4}$$

$$b_1^2 = \tau_i^2 - 2\tau_i \tau = 0 \Rightarrow \tau_i = 2\tau$$

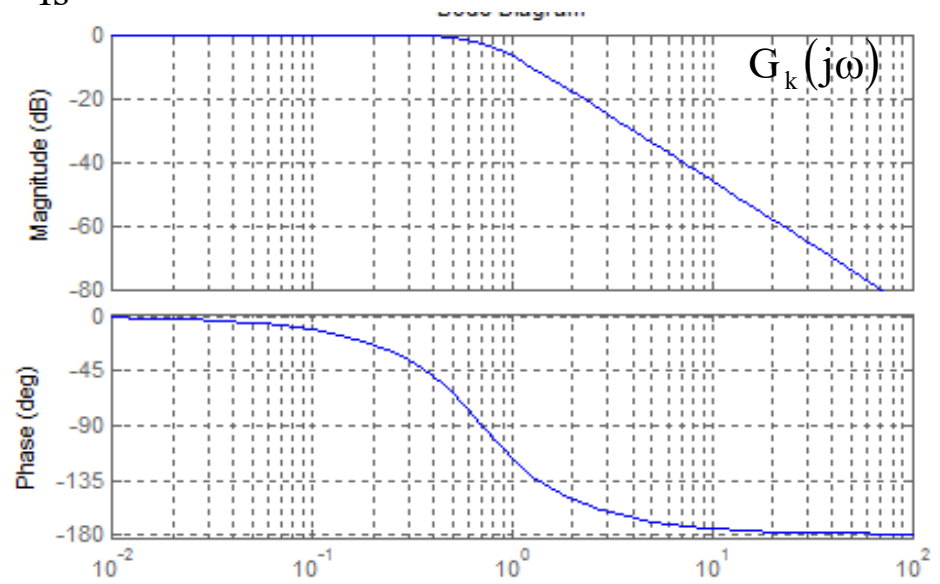
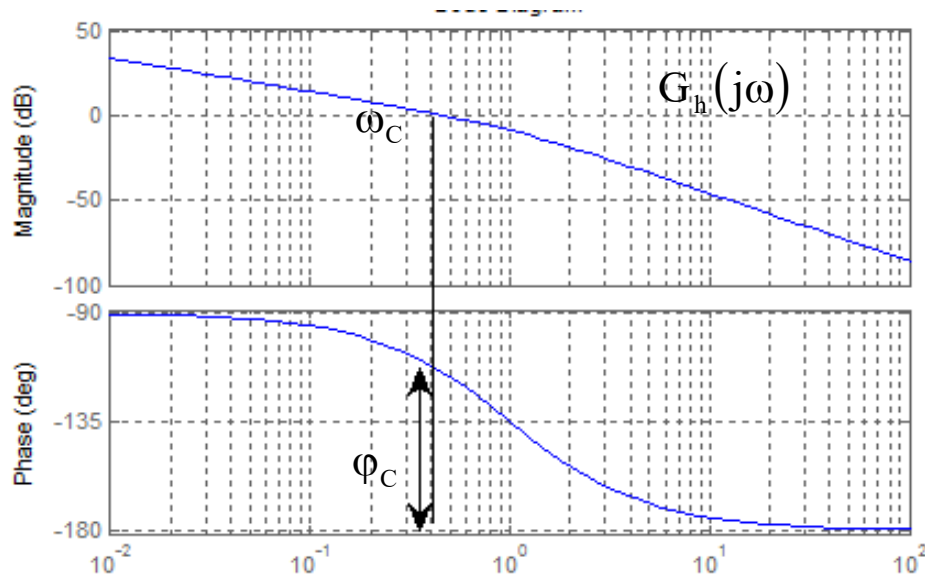
$$G_h(s) = \frac{1}{2s\tau + 2s^2\tau^2}$$

$$G_k(s) = \frac{1}{1 + 2s\tau + 2s^2\tau^2}$$

Tổng hợp hệ thống – Xác định tham số đk

2.1. Đối tượng là khâu quán tính bậc nhất (I-controller)

$\tau = 1s$



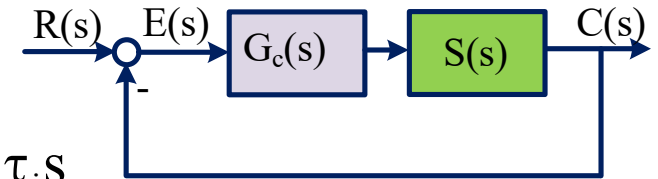
Tại tần số cắt: $|G_h(j\omega_c)| = 1 = \left| \frac{1}{2j\omega_c\tau - 2\omega_c^2\tau^2} \right| \Rightarrow \omega_c \approx \frac{0.455}{\tau}$

$$\begin{aligned}\varphi_c &= \arg G_h(j\omega_c) - (-180^\circ) = \arg \left(\frac{1}{2j\omega_c\tau - 2\omega_c^2\tau^2} \right) - 180^\circ \\ &= \arctan \left(\frac{-1}{-1/2} \right) + 180^\circ = 63^\circ\end{aligned}$$

2.3. Tổng hợp hệ thống

Phương pháp tối ưu module (Magnitude Optimum _ MO)

b. Khâu quán tính bậc hai (bộ đk PI)



$$G_P(s) = \frac{k_P}{(1 + \tau_2 s)(1 + \tau_1 s)} \Rightarrow G_C(s) = k_C \frac{1 + \tau_i s}{\tau_i s}$$

Với $\tau_2 \gg \tau_1 \Rightarrow \tau_i = \tau_2$

$$G_h(s) = G_P(s) \cdot G_C(s) = \frac{k_P}{(1 + \tau_2 s)(1 + \tau_1 s)} \cdot k_C \cdot \frac{1 + \tau_2 s}{\tau_2 s} = k_P \cdot k_C \cdot \frac{1}{\tau_2 s(1 + \tau_1 s)}$$

Hàm truyền của hệ hở: $G_h(s) = \frac{1}{2s\tau_1 + 2s^2\tau_1^2}$

$$\Rightarrow k_C = \frac{1}{k_P} \cdot \frac{\tau_2}{2\tau_1}$$

Hàm truyền của hệ kín: $G_k(s) = \frac{1}{1 + 2s\tau_1 + 2s^2\tau_1^2}$

2.3. Tổng hợp hệ thống

Phương pháp tối ưu module (Magnitude Optimum _ MO)

c. Khâu trễ

$$G_P(s) = k_p \cdot e^{-s\tau_v} \approx \frac{k_p}{1 + s\tau_v + \frac{1}{2} \cdot s^2 \tau_v^2 + \dots + \sum_i \frac{1}{i!} s^i \tau_v^i} \approx \frac{k_p}{1 + s\tau_v}$$

d. Khâu PT_n

$$G_P(s) = \frac{k_p}{(1 + s\tau_d)(1 + s\tau_1)(1 + s\tau_2) \dots (1 + s\tau_n)} \quad \tau_d \gg \tau_i$$
$$\approx \frac{k_p}{(1 + s\tau_d)(1 + s\tau_\Sigma)} \quad \tau_\Sigma = \sum_{i=1}^n \tau_i$$

Bộ điều khiển :

$$G_C(s) = k_C \frac{1 + \tau_0 s}{\tau_0 s} \quad \tau_0 = \tau_d \quad k_C = \frac{1}{k_p} \cdot \frac{\tau_d}{2\tau_\Sigma}$$

Hàm truyền của hệ hở, hệ kín:

$$G_h(s) \approx \frac{1}{2s\tau_\Sigma(1 + s\tau_\Sigma)} = \frac{1}{2s\tau_\Sigma + 2s^2\tau_\Sigma^2} \quad G_k(s) = \frac{1}{1 + 2s\tau_\Sigma + 2s^2\tau_\Sigma^2}$$

2.3. Tổng hợp hệ thống

Phương pháp tối ưu module (Magnitude Optimum _ MO)

Đối tượng	Bộ điều khiển	K_p	T_I	T_D
$\frac{k}{(1 + T_1 s) \dots (1 + T_n s)}$ $\approx \frac{k}{1 + Ts}; \quad T = \sum T_i$	I		$T_I = 2k \cdot \sum T_i$	
$\frac{k}{(1 + T_1 s) \cdot (1 + T_2 s) \dots (1 + T_n s)}$ $\approx \frac{k}{(1 + T_1 s)(1 + Ts)}; \quad T_2, \dots, T_n \ll T_1$	PI $T = \sum_{i=2}^n T_i$	$\frac{T_1}{2k \cdot T}$	T_1	
$\frac{k}{(1 + T_1 s) \cdot (1 + T_2 s) \dots (1 + T_n s)}$ $\approx \frac{k}{(1 + T_1 s)(1 + T_2 s)(1 + Ts)};$ $T_3, \dots, T_n \ll T_1, T_2$	PID $T = \sum_{i=3}^n T_i$	$\frac{T_1 + T_2}{2k \cdot T}$	$T_1 + T_2$	$\frac{T_1 \cdot T_2}{T_1 + T_2}$

2.3. Tổng hợp hệ thống

Phương pháp tối ưu module (Magnitude Optimum _ MO)

VD: Xác định bộ điều khiển PID của hệ thống có hàm truyền đạt sau:

a)
$$S(s) = \frac{2}{(1 + 0.1s)^6}$$

b)
$$S(s) = \frac{3}{(1 + 2s)(1 + 0.1s)^5}$$

c)
$$S(s) = \frac{4}{(1 + 5s)(1 + 2s)(1 + 0.1s)^4}$$

2.3. Tổng hợp hệ thống

Phương pháp tối ưu đối xứng

- PP MO đòi hỏi G_p phải ổn định, hàm quá độ đi từ 0 và có dạng chữ S
- Để $|G_k(j\omega)| \sim 1$ thì $|G_h(j\omega)| \gg 1$ trong dải tần số nhỏ

Đối tượng có chứa khâu tích phân

$$G_p(s) = \frac{k_p}{s\tau_p(1+s\tau_1)}$$

$$G_c(s) = k_c \frac{1+\tau_0 s}{\tau_0 s} \quad G_h(s) = \frac{k_p}{s\tau_p(1+s\tau_1)} \cdot k_c \cdot \frac{1+s\tau_0}{s\tau_0} = \frac{k_p \cdot k_c}{s^2 \tau_p \tau_0} \cdot \frac{1+s\tau_0}{1+s\tau_1}$$

$$\text{Để } |G_h(j\omega_c)| = 1 \quad \text{thì} \quad k_c = \frac{1}{k_p} \cdot \frac{\tau_p}{\sqrt{\tau_0 \cdot \tau_1}} \quad \Rightarrow G_h(s) = \frac{1}{s^2 \sqrt{\tau_0 \tau_1} \cdot \tau_0} \cdot \frac{1+s\tau_0}{1+s\tau_1}$$

$$\Rightarrow G_k(s) = \frac{G_h(s)}{1+G_h(s)} = \frac{1+s\tau_0}{1+s\tau_0 + s^2 \sqrt{\tau_0 \tau_1} \cdot \tau_0 + s^3 (\tau_0 \tau_1)^{3/2}} = \frac{B_k(s)}{A_k(s)}$$

$$G_k(j\omega_c) \approx 1 \quad \text{khi} \quad A_k(j\omega_c) = 1$$

2.3. Tổng hợp hệ thống

$$\begin{aligned} |A_k(j\omega_c)|^2 &= \left(1 - \omega^2 \sqrt{\tau_0 \tau_1} \cdot \tau_0\right)^2 + \left(\omega \tau_0 - \omega^3 (\tau_0 \tau_1)^{3/2}\right)^2 \\ &= 1 + \omega^2 \underbrace{\left(\tau_0^1 - 2\sqrt{\tau_0 \tau_1} \cdot \tau_0\right)}_{b_1^2} + \omega^4 \underbrace{\left(\tau_0^3 \tau_1 - 2(\tau_0 \tau_1)^{3/2} \tau_0\right)}_{b_2^2} + \omega^6 (\tau_0 \tau_1)^3 \end{aligned}$$

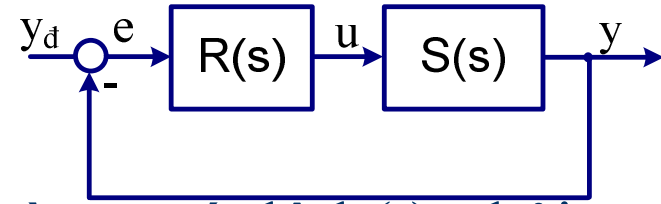
$$b_1^2 = 0; b_2^2 = 0 \Rightarrow \tau_0 = 4 \cdot \tau_1$$

$$\Rightarrow k_c = \frac{1}{k_p} \cdot \frac{\tau_p}{2\tau_1} \Rightarrow G_h(s) = \frac{1}{s^2 8\tau_1^2} \cdot \frac{1 + s4\tau_1}{1 + s\tau_1} \quad G_k(s) = \frac{1 + s4\tau_1}{1 + 4s\tau_1 + s^2 8\tau_1^2 + s^3 8\tau_1^3}$$

$$\omega_c = \frac{1}{2\tau_1}$$

Tổng hợp hệ thống – Xác định tham số đk

Phương pháp tối ưu đối xứng



- PP tối ưu module đòi hỏi $S(s)$ phải ổn định, hàm quá độ $h(t)$ phải đi từ 0 và có dạng chữ S
- Hàm truyền hệ hở $G_h = R(s).S(s)$
- Hàm truyền hệ kín $G = \frac{G_h}{1+G_h} \rightarrow G_h = \frac{G(s)}{1-G(s)}$
- Để $|G(j\omega)| \approx 1$ thì $|G_h(j\omega)| \gg 1$ trong dải tần số nhỏ
- Biểu đồ Bode của hệ hở, dải tần ω được chia thành 3 vùng:
 - + Vùng I (tần số thấp) $|L_h(\omega)| \gg 1$. Vùng này đại diện cho hệ thống ở chế độ xác lập

Tổng hợp hệ thống – Xác định tham số đk

Chọn a từ độ quá điều chỉnh cần có của hệ $\Delta h = \exp(-\pi \sqrt{\frac{\sqrt{a}}{4-\sqrt{a}}})$